

工程经济

2026-2027学年 第1学期 期末考试

满分：100分

考试时间：120分钟

姓 名：_____ 学 号：_____

班 级：_____ 任课教师：_____

一、简答题（20分，每题5分）

1. 简述经济评价的一般步骤。
2. 简述设备三种寿命的含义及其相互关系。
3. 简述经营成本的含义及其与会计成本的主要区别。
4. 什么是可行性研究？其作用有哪些？

二、计算题（60分，每题12分）

1. 银行年利率为10%，按年复利计息。各小题相互独立。
 - （1）现在存入10万元，求第10年末的本利和。（3分）
 - （2）从现在起连续10次、每年年初存入5万元，求第10年末的本利和。（3分）
 - （3）为在第10年末取得100万元，连续10次、每年年末等额存款，求每次存款额。（3分）
 - （4）若改为连续10次、每年年初等额存款，求每次存款额。（3分）
2. 某企业拟从下列两个互斥项目中选择一个。初始投资发生在期初，年净现金流量发生在年末，期末净残值均为零。基准收益率为10%，项目可按原条件重复实施。

项目	初始投资（万元）	年净现金流量（万元）	寿命（年）
项目一	2000	600	10
项目二	1200	420	15

- （1）分别计算两个项目在各自寿命期内的净现值。（6分）
- （2）采用最小公倍数法，以30年为共同研究期，计算两个项目重复实施的净现值并作出选择。（6分）

3. 某企业拟实施A、B、C、D四个相互独立的网络升级项目。各项目可单独实施或组合实施，每个项目限选一次，寿命均为5年。初始投资发生在期初，年净现金流量发生在年末，期末净残值均为零。基准收益率为10%，项目数据如下。

项目	A	B	C	D
初始投资（万元）	2000	1500	800	1200
年净现金流量（万元）	600	420	260	340

可用初始投资资金为2000万元。以净现值最大为目标，确定最优项目组合，并写出比较过程。（12分）

4. 某停车场的服务费为60元/车次，单位变动成本为30元/车次，年固定成本为1200万元，预计年服务量为100万车次。不考虑税费，并假定相关范围内各项成本及收费标准不变。

- （1）计算盈亏平衡服务量和预计服务量下的盈亏平衡价格。（4分）
- （2）计算经营安全率。（2分）
- （3）若目标年利润为500万元，计算最低年服务量，结果取整数。（3分）
- （4）若服务费升至65元/车次、单位变动成本升至35元/车次、年固定成本升至1400万元，预计年服务量仍为100万车次，计算新的盈亏平衡服务量和盈亏平衡价格，并判断抗风险能力的变化。（3分）

5. 某企业现有一台旧设备，原购置价为60万元，目前评估价值为40万元，现时可变现价值为18万元。该设备尚可使用5年，第5年末净残值为2万元；第1年使用维修费为30万元，此后每年增加1.5万元。假定旧设备的可变现价值随使用年限增加而不增加。

现有一台新设备可供替换，购置价为120万元，使用寿命为10年，年使用维修费为12万元，第10年末净残值为10万元。两台设备功能和收益相同，新设备可按相同条件重复购置。基准收益率为10%，使用维修费均发生在年末，不考虑税费。

比较新设备的等额年成本与旧设备继续使用的年度边际成本，判断是否应更换；若应更换，确定最合适的更换时点。（12分）

三、案例分析题（20分）

追觅科技：以技术创新驱动企业高质量发展

追觅科技成立于2017年，是一家以高速数字马达、智能算法和机器人技术为核心的科技企业。创业初期，国内清洁电器在高速数字马达等关键技术上与国外先进企业存在差距，一些企业更多依赖成熟零部件采购和低成本竞争。追觅没有选择立即推出产品抢占市场，而是将有限资金和研发力量集中投入核心技术攻关。经过约两年的研发，其团队成功研制出每分钟10万转的高速数字马达，此后又不断向12.5万转、15万转、16万转乃至更高转速迭代。高速数字马达性能提升后，被应用于无线吸尘器、吹风机、扫地机器人等产品，在吸力、体积、能耗和产品体验等方面形成差异化优势。

持续的技术创新需要大量经济投入，同时又能够创造新的经济价值。追觅长期保持较高研发投入，研发与设计人员占比较高，并形成较为明确的研发资源配置机制：一部分资金用于现有产品迭代，一部分用于现有领域的新技术研发，另一部分投入未来新领域的技术预研。这种投入在短期内增加

了企业研发成本和技术风险，但核心技术产业化后，又成为产品升级、降低核心部件外部依赖、提高产品附加值的重要基础。技术进步带来的产品竞争力和经营收益，又可以继续反哺下一轮研发，形成“研发投入—技术突破—产品升级—市场收益—再投入研发”的循环。

在创新方式上，追觅并未把创新局限在单一技术上，而是逐步形成了技术创新、产品创新与经营模式创新相结合的发展模式。在技术方面，公司围绕高速数字马达、智能算法、运动控制、机器人等领域持续研发；在产品方面，将核心技术由吸尘器拓展到扫地机器人、吹风机等多个品类，根据消费者需求不断进行功能和体验创新；在商业模式方面，追觅选择高端化路线，通过较高的产品附加值和利润空间支持持续研发，再利用技术创新强化品牌和产品竞争力。由此形成“高研发投入—高技术含量—高附加值产品—收益反哺研发”的经营模式。

在市场开拓方面，追觅也采取了差异化策略。与部分企业首先进入价格敏感、准入门槛相对较低的市场不同，追觅较早进入德国、法国等欧洲市场以及其他发达国家和地区，以更严格的产品标准和市场竞争倒逼技术和产品提升。同时，公司建立线上与线下结合的全球销售体系，通过跨境电商平台、本地电商渠道以及海外大型零售商和经销商进入当地市场。技术优势、高端品牌定位与全球化渠道相互配合，使技术成果进一步转化为市场价值和品牌价值。

随着研发成果不断增加，追觅也加强了知识产权布局。高速数字马达并不是依靠单一专利形成壁垒，而是围绕马达的结构设计、流体技术、材料、机电控制、噪声控制等不同技术环节进行系统化专利布局。国家知识产权局公开资料显示，截至2021年11月底，追觅全球累计申请专利1754件，其中发明专利申请562件、PCT国际专利申请119件，累计获得授权专利859件；仅围绕高速数字马达相关技术，就从多个技术方向布局了120多件专利。随着企业继续发展，截至2024年6月底，其全球累计专利申请量已进一步增加到4678件，累计授权专利2518件。

与此同时，追觅的产品进入欧美等海外市场后，知识产权保护也由国内布局逐步走向全球布局。公司通过国内外专利申请及授权保护，并利用PCT国际专利申请途径推进海外布局，加强对研发成果的保护，围绕核心技术形成由多项专利共同构成的专利组合。一方面，这种布局可以降低核心技术被简单模仿和替代的风险，巩固技术优势；另一方面，也有助于企业在国际市场竞争中形成技术壁垒，使研发投入所形成的技术成果能够持续转化为产品价值、品牌价值和经济效益。

- (1) 结合案例，分析技术与经济的辩证关系。（6分）
- (2) 结合案例，从“创新驱动经济发展”的角度，概括追觅科技的主要做法。（8分）
- (3) 结合案例，分析追觅科技通过知识产权保护巩固技术优势的主要做法。（6分）

附表：复利系数表（i=10%）

期数 n=1~15；各系数保留四位小数。

期数 n	一次支付 终值系数 (F/P, i, n)	一次支付 现值系数 (P/F, i, n)	等额支付 终值系数 (F/A, i, n)	偿债基金 系数 (A/F, i, n)	等额支付 现值系数 (P/A, i, n)	资金回收 系数 (A/P, i, n)
1	1.1000	0.9091	1.0000	1.0000	0.9091	1.1000
2	1.2100	0.8264	2.1000	0.4762	1.7355	0.5762
3	1.3310	0.7513	3.3100	0.3021	2.4869	0.4021
4	1.4641	0.6830	4.6410	0.2155	3.1699	0.3155
5	1.6105	0.6209	6.1051	0.1638	3.7908	0.2638
6	1.7716	0.5645	7.7156	0.1296	4.3553	0.2296
7	1.9487	0.5132	9.4872	0.1054	4.8684	0.2054
8	2.1436	0.4665	11.4359	0.0874	5.3349	0.1874
9	2.3579	0.4241	13.5795	0.0736	5.7590	0.1736
10	2.5937	0.3855	15.9374	0.0627	6.1446	0.1627
11	2.8531	0.3505	18.5312	0.0540	6.4951	0.1540
12	3.1384	0.3186	21.3843	0.0468	6.8137	0.1468
13	3.4523	0.2897	24.5227	0.0408	7.1034	0.1408
14	3.7975	0.2633	27.9750	0.0357	7.3667	0.1357
15	4.1772	0.2394	31.7725	0.0315	7.6061	0.1315

符号说明：P 为现值，F 为终值，A 为等额年值，i 为利率，n 为计息期数。